

وثيقة توجيهية لكيفية تسيير مختلف حصص العلوم الفيزيائية في ظل المقاربة بالكفاءات

وفق ما يتطلبه تنفيذ المناهج المحسنة (المناهج المعاد كتابتها)

مقدمة: في ظل المناهج المحسنة ، تمرّ خطوات التعلّم بمراحل تترجمها جملة من الحصص التعلّمية المختلفة من ناحية محتواها وطريقة تسييرها.

فنجد حصص الوضعية الانطلاقية، الحصص التعلّمية، تعلّم الإدماج، حل الوضعية الانطلاقية وكذا حصص إدماج التعلّلات، فكيف يمكن أن يكون تسيير كلّ هذه الحصص؟ هل يسيّرّها الأستاذ بنفس الطريقة أم أنّ لكلّ حصة خصوصياتها؟

في هذه الوثيقة سنحاول الإجابة عن هذه التساؤلات وتقديم مقترح للطريقة المناسبة لتسيير كلّ نوع من أنواع هذه الحصص.

(1) **الوضعية الانطلاقي:** هي وضعية مستوحاة من واقع المتعلم بحيث تعكس تطبيقات عمليّة لما يتناوله المتعلم بالدراسة في المقطع التعلّمي المعني بهذه الوضعية الانطلاقية.

تطرح الوضعية الانطلاقية لدى افتتاح دراسة المقطع التعلّمي بحيث تشكّل عائقا تعلّميّا لدى التلميذ فيكتشف ما لديه من قصور معرفي ليتبيّن لاكتساب ما ينقصه من موارد مختلفة ثمّ يعود في ختام دراسته للمقطع التعلّمي (الميدان) ليحلّ الوضعية الانطلاقية بشكل علمي دليلا على تنميته للكفاءة الختامية

(أ) من شروط تحرير الوضعية الانطلاقية (و.إ) :

1. شاملة لكلّ محتوى المقطع التعلّمي (الميدان).
2. تماما كالوضعية التعليمية، تتكوّن (و.إ) من: سند (سياق و صور) مهمة وتعليمات.
3. تنطوي (من خلال سياقها والفكرة التي تطرحها) على الفكرة العامة للمشروع التكنولوجي المطلوب إنجازه خلال الميدان المعنية به.
4. ترسّخ لدى التلميذ قيما ومواقف سامية.

(ب) كيفية تسيير حصة الوضعية الانطلاقية:

1. تسجل/تعرض/ترسم/تحكى /الوضعية الانطلاقية: تقرأ الوضعية الانطلاقية مرّة واحدة من طرف متعلم ثمّ يصوّرّها الأستاذ كحكاية حتى يجعل المتعلم يعيشوها فعلا ثمّ يطرح بعدها التعليمات ولا بأس من تسجيل التعليمات على السبورة حتى وإن كانت مسجّلة على الكتاب المدرسي.
2. يفكّر فيها المتعلمون أفواجا.
3. يطرحون فرضياتهم.
4. يحتفظون بفرضياتهم إلى غاية نهاية دراسة الميدان المعني (إلى غاية حصة حل الوضعية الانطلاقية).
5. يعمل الأستاذ على تحسيس التلاميذ بالخلل في أجوبتهم حتى يلتمسوا النقص الموجود في مكتسباتهم.
6. طرح فكرة المشروع التكنولوجي المطلوب في المقطع التعلّمي (الميدان).
7. التعرف إلى الوسائل المطلوبة فيه و كيفية انجازه.

ملاحظة: إذا تمّ استعمال الوضعية الانطلاقية الموجودة في الكتاب المدرسي فلا تسجّل حينها على كراس التلميذ بل يشار فقط إلى رقم صفحة تواجدتها في الكتاب، أمّا إذا استعملت وضعية غير تلك الموجودة فيه فيجب عندها تسجل الوضعية الانطلاقية على كراس الدرس في بداية كلّ ميدان (يسجل/يرسم/يلصق نص الوضعية).

(ج) كيفية تسيير حصة حلّ الوضعية الانطلاقية:

- مراجعة الدروس السابقة وتسجيل خطوط عريضة لهذا الملخص على شكل قائمة عناصر على السبورة (أو ضمن جدول).
- إعادة قراءة وضعية الانطلاق وتذكّر الفرضيات المقترحة.
- ربط تعليمات الوضعية واحدة بواحدة بما يناسب من عناصر الدروس لحلّها.
- حل الوضعية جماعيا.
- حوصلة طريقة حل الوضعية عبر تجنيد موارد المتعلم المكتسبة.
- **ملاحظة:** مطلوب إجراء التجارب التي يمكن أن تطرحها وضعية الانطلاق.

(2) الوضعية التعليمية الجزئية:

كما يدلّ عليه اسمها، فإنّ الوضعية التعليمية الجزئية هي وضعية تشمل جزءا من مقطع تعلّمي وقد سمّيت كذلك بالوضعية البسيطة بسبب اشتغالها على عدد محدود من الموارد المطلوب توظيفها لحلّ هذه الوضعية فهي وضعية بسيطة وليست مركّبة.

تلعّب الوضعية الجزئية دور الرابط بين ما يتعلّمه المتعلم في القسم وبين واقعه القريب (ولايته، بلده) أو البعيد (العالم)، من شأن هذه الوضعيات أن تجعل التلميذ يستوعب أنّ محتوى مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا موجود في كلّ ما يحيط به فيستشعر أهمّيتها ويتعلّق بأهميّة دراستها بجديّة.

(أ) من شروط تحرير الوضعية التعليمية الجزئية :

- ككلّ وضعية مشكلة، تتكوّن (و.ت.ج) من: سند (سياق و صور)، مهمة و تعليمات.
- تشكّل عائقا تعلم يّا بالنسبة للتلميذ.
- يمكن أن تخصّ درسا واحدا كما يمكن أن تشمل درسين اثنين إلى جزء كامل من المقطع التعلّمي على أن يخصّ كل درس بتعليمة أو جزء من تعليمات الوضعية الجزئية.
- أن تمثّل التطبيق العملي للمادة العلمية التي يتناولها التلميذ في القسم.

(ب) المغزى من التدريس بالوضعية التعليمية الجزئية:

- اكتساب المورد (معرفي، منهجي، قيم) وتوظيفه في ذات الحصة.
- يكتشف التلميذ أنّ مادة الفيزياء موجودة في كلّ ما يحيط به.
- تجعل التلميذ يشعر بالنقائص في تعلّماته وتحثّه على بناء التعلّمات التي تنقصه لحلّ الوضعية التعليمية في نهاية الحصة حلا علميا صحيحا.

ج) مراحل تقديم الدرس بتوظيف (و.ت.ج) :

1- تقويم تشخيصي.

2- الوضعية التعليمية البسيطة.

3- التفكير في حل الوضعية التعليمية ضمن الأفواج.

4- استقبال فرضيات التلاميذ والاحتفاظ بها مع عدم الحكم عليها لا بالصحة ولا بالخطأ، يترك هذا الأمر للمتعلمين أنفسهم في نهاية الدرس.

5- الشروع في إنجاز التجارب المبرمجة للحصة التعليمية تباعا مع ترك اكتشاف عنوان كل تجربة للمتعلمين وهذا بعد إنجاز التجربة وليس قبلها.

6- العودة إلى الوضعية التعليمية الجزئية في ختام الدرس وهذا لتوظيف الموارد المكتسبة في هذه الحصة لحلّها حلا علميا والحكم بعدها على الفرضيات الابتدائية من حيث الصحة أو الخطأ.

ملاحظة: إذا استعملت الوضعية التعليمية الجزئية الموجودة في الكتاب المدرسي فلا تسجل حينها على كراس المتعلم بل يشار فقط إلى رقم صفحة تواجدتها في الكتاب، أمّا إذا استعملت وضعية غير تلك الموجودة فيه فيجب عندها تسجيل نص الوضعية على الكراس في بداية الدرس أو الجزء المرتبطة به . (يسجل/يرسم/يلصق نص الوضعية).

3) وضعية تعلّم الإدماج:

حصة تعلّم الإدماج هي فرصة للمتعلّم لتعلّم كيفية توظيف موارده المكتسبة بشكل مدمج لحلّ الوضعية المركّبة المقترحة عليه. فبعد أن تعلّم المتعلّم كيفية توظيف الموارد ضمن وضعيات تعليمية بسيطة، عليه في هذه المحطة (تعلّم الإدماج) أن يتعلّم كيف يوظّف عددا أكبرا ومتنوعا من الموارد المكتسبة لحلّ وضعية مركّبة (وضعية تعلّم الإدماج) وليست بسيطة كالوضعية التعليمية الجزئية. حصة تعلّم الإدماج إذن هي حصة تعليمية يتعلّم فيها التلميذ كيفية توظيف موارده بشكل مدمج لحلّ مشكل من واقعه القريب أو البعيد.

أ) من شروط تحرير وضعية تعلّم الإدماج (و.ت.إ) :

○ شاملة لكل محتوى أجزاء المقطع التعلّمي التي درّست قبل برمجتها.

○ تماما كالوضعية التعليمية، تتكوّن (و.ت.إ) من: سند (سياق وصور)، مهمة وتعليمات.

ب) كيفية تسيير حصة تعلّم الإدماج:

○ تسجل/تعرض/ترسم/تحكي /وضعية تعلّم الإدماج :تقرأ وضعية تعلّم الإدماج مرّة واحدة من طرف تلميذ ثمّ يصوّرها الأستاذ كحكاية (قصة) حتى يجعل المتعلم يعيشها فعلا ثمّ يطرح بعدها التعليمات ولا بأس من تسجيل التعليمات على السبورة حتى وإن كانت مسجلة على الكتاب المدرسي.

○ مراجعة الدروس السابقة و تسجيلها على شكل قائمة عناصر على السبورة (أو ضمن جدول)

○ العودة إلى تعليمات الوضعية واحدة بواحدة وربطها بما يناسب من عناصر الدروس لحلّها.

○ حل الوضعية جماعيا.

○ حوصلة طريقة حل الوضعية عبر تجنيد موارد المتعلم المكتسبة.

ملاحظة: تعتبر حصة تعلّم الإدماج حصّة تعلّمية كباقي الحصص وعليه يطلب استعمال الوسائل التعلّمية فيها.

ملاحظة: إذا استعملت وضعية تعلّم الإدماج الموجودة في الكتاب المدرسي فلا تسجّل حينها على كراس المتعلم بل يشار فقط إلى رقم صفحة تواجدتها في الكتاب، أمّا إذا استعملت وضعية غير تلك الموجودة فيه فيجب عندها تسجيل الوضعية على كراس الدرس. (يسجل/يرسم/تلصق نص وضعية تعلّم الإدماج).

(4) المشروع التكنولوجي:

○ يمكن أن يكون فكرة مفتوحة (أي يمكن أن يكون موضوعه محددا كإنجاز محرك كهربائي مثلا أو غير محدّد كإنشاء حرّ يشتغل بدارة كهربائية بسيطة).

○ يجب أن يكون قابلا للإنجاز، وظيفي وغير مكلف.

○ يقدم المشروع التكنولوجي على عدة مراحل باقتطاع وقت محدد من عدة حصص تعليمية.

○ مراحل المشروع التكنولوجي هي: الفكرة التخطيط التنفيذ .

○ يعتبر الجيل الثاني للمناهج المشروع التكنولوجي كوضعية تعلّم إدماج الموارد (أنظر المنهاج ص 57) أو

وضعية إدماج الموارد (التعلّيمات) أنظر المنهاج ص 61

○ تنطوي الوضعية الانطلاقية على الأقل على الفكرة العامة للمشروع التكنولوجي ليتم تقديمه للتلاميذ وفق الرزنامة التالية:

○ مرحلة اقتراح المشروع التكنولوجي تتلازم دائما مع حصة الوضعية الانطلاقية.

○ تتلازم مرحلة متابعة تنفيذ المشروع مع الحصص التعليمية المختلفة (اكتساب موارد أو تعلّم الإدماج).

○ مرحلة تقييم المشروع التكنولوجي تكون دوما في ختام الميدان، تتزامن إمّا مع حصّة تعلّم الإدماج الأخيرة أو مع حصّة حل وضعية الانطلاق.